

Étude de facteurs corrélés à la présence de colonies de moineaux en milieu urbain

Janvier 2024

Axel de Bock
Romain Coin
Laure Gregoire

Philippe Maintigneux
Cécile Duchene
Arnaud Le-Bris

Le moineau domestique (*Passer domesticus*)

Population :

- entre 2 et 10 millions de couples

Statut :

- espèce protégée
- se nourrit principalement d'insectes et de graines
- niche dans les diverses cavités des bâtiments

2003-2016:

72% de la population de moineaux a disparu à Paris



Axes d'étude

I. Distribution spatiale de la végétation

1. Espaces verts
2. Classification

II. Étude du bâti au travers de variables socio-économiques

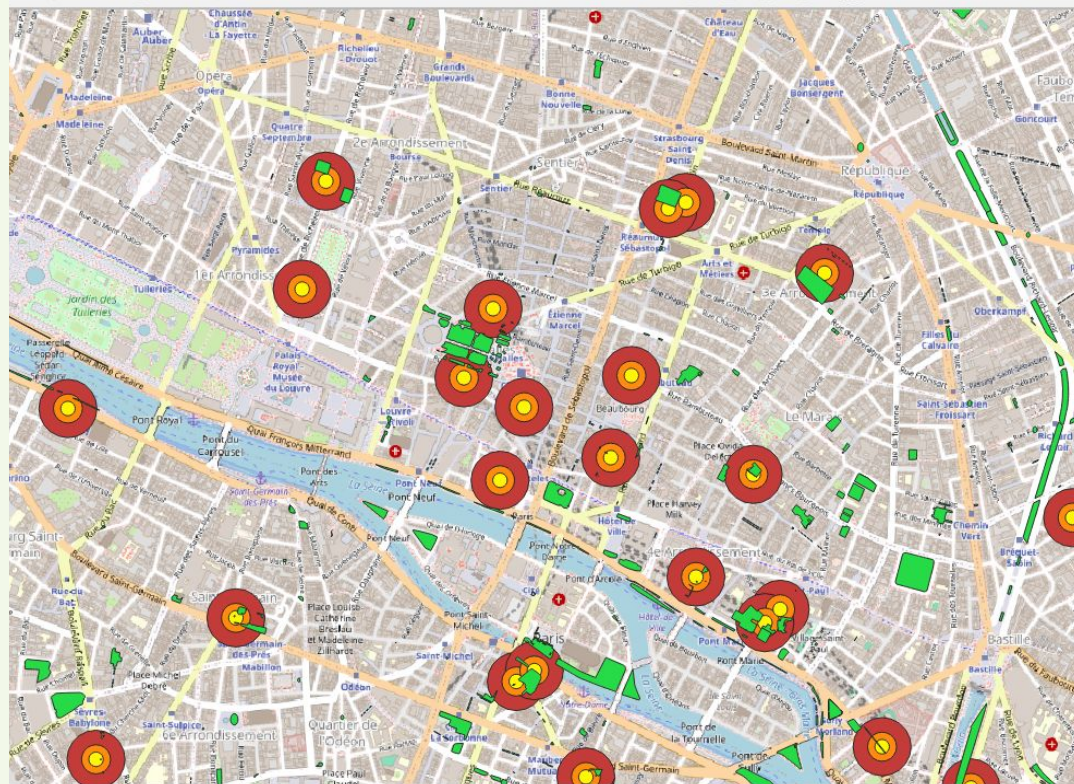
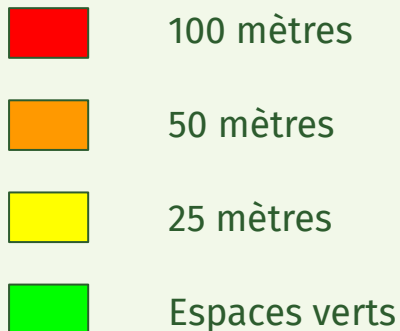
III. Étude du bâti selon l'âge

La recherche sur la végétation

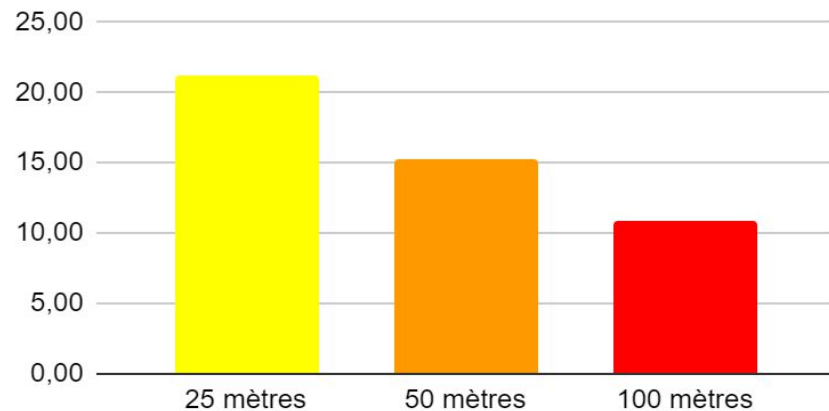


Études des espaces verts

carte des zones tampons attribuées aux colonies et des espaces verts



Résultats

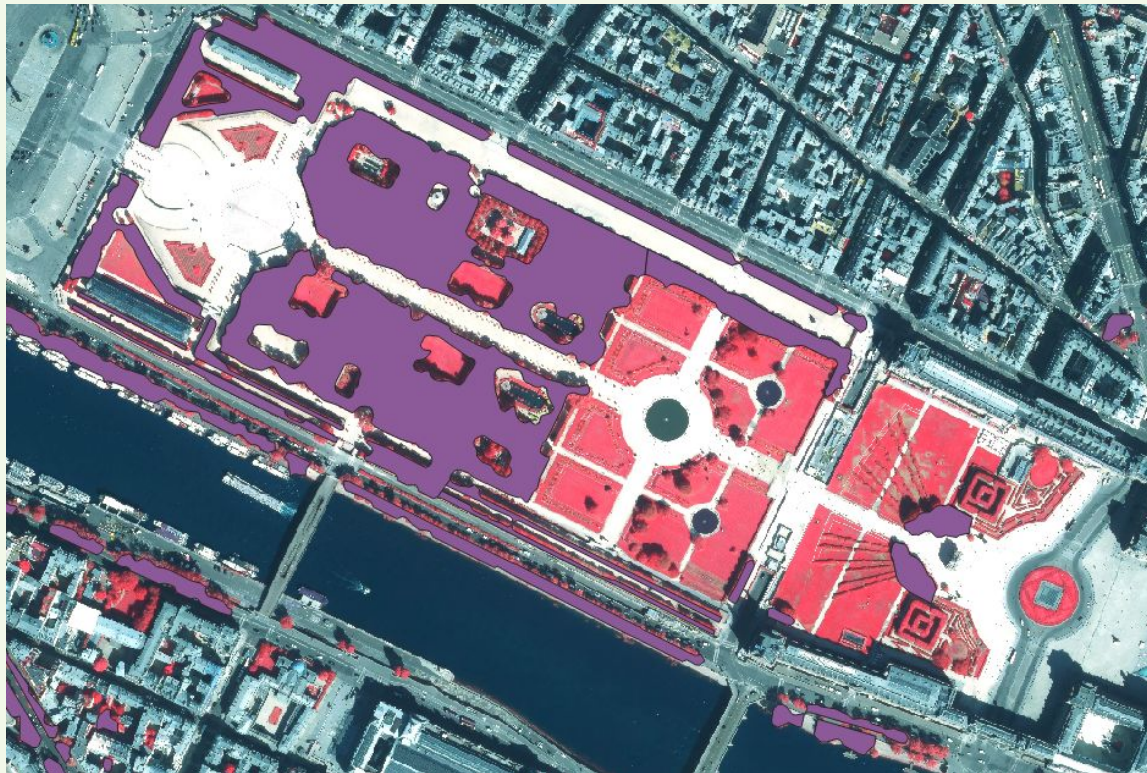


% moyen de végétation dans les zones tampons

% moyen de végétation dans les zones tampons

25 mètres	21,20	%
50 mètres	15,23	%
100 mètres	10,88	%

Données de végétation actuelles



Étude par télédétection



Légende :

- Route, sentier, chemin
- Bâtiment
- Végétation haute
- Ombre, Plan d'eau
- Végétation basse

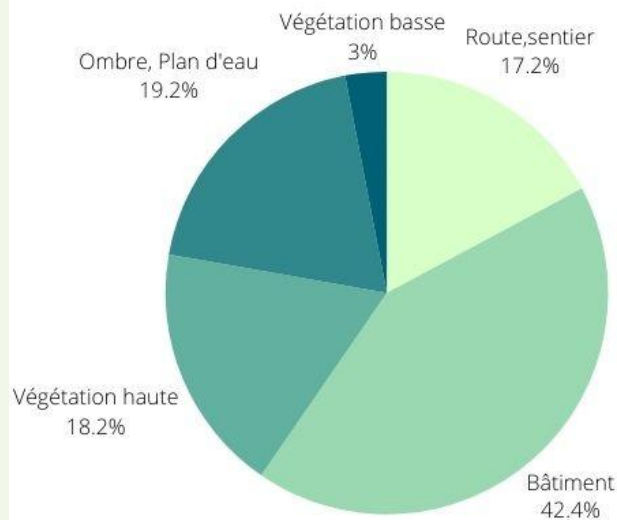
0 50 100 m

Résultats

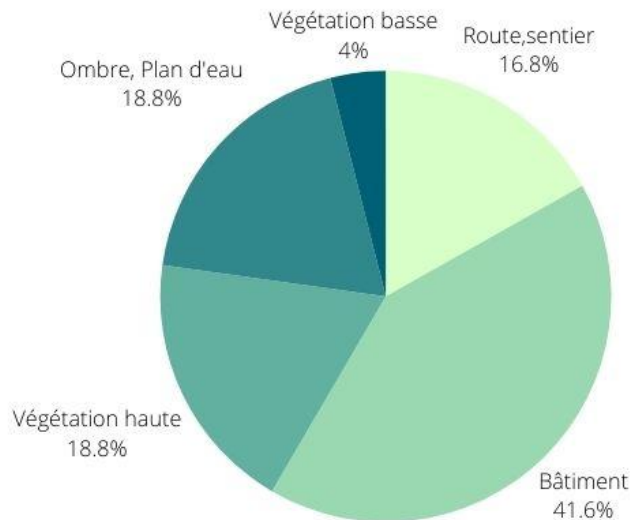
	sentier, route, chemin, goudron	bâti	végétation haute	ombre, plan d'eau, élément indéfini	végétation basse
sentier, route, chemin, goudron	51402	4451	171	2155	324
bâti	2869	50269	1482	3870	13
végétation haute	1025	1389	53293	1863	933
ombre, plan d'eau, élément indéfini	1481	2782	1810	52422	8
végétation basse	1348	636	939	30	55550

Précision globale de 90%

Distribution spatiale des colonies



**Composition des buffers de rayon
150 m autour des colonies**



**Composition des buffers de rayon
100 m autour des colonies**

-Fidèle à l'état de l'Art

-La classe bâtiment
est majoritaire

-Pas mal d'ombre

Mise en lien avec nos colonies

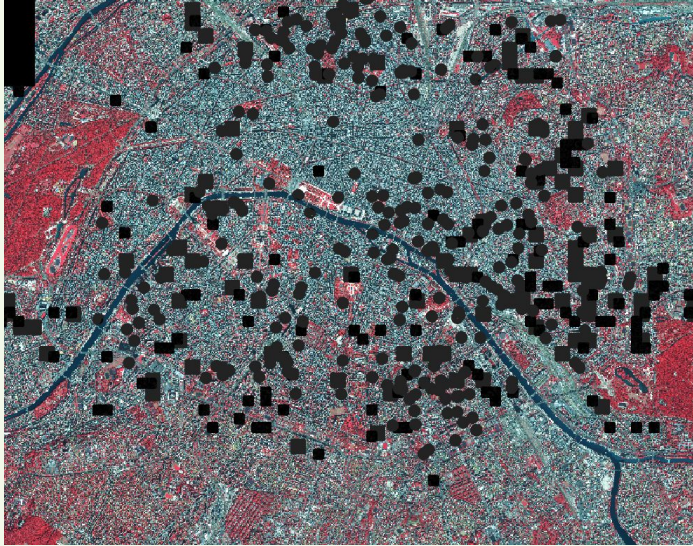
Zone ayant la même surface que les buffers autour des colonies



Légende :

- Route, sentier, chemin
- Bâtiment
- Végétation haute
- Ombre, Plan d'eau
- Végétation basse
- buffer de rayon 150m

Recherche de zones d'intérêts



rayon des zones tampons	150m	100m
nombre de zone favorable aux moineaux	97	144



Légende :

- Route, sentier, chemin
- Bâtiment
- Végétation haute
- Ombre, Plan d'eau
- Végétation basse

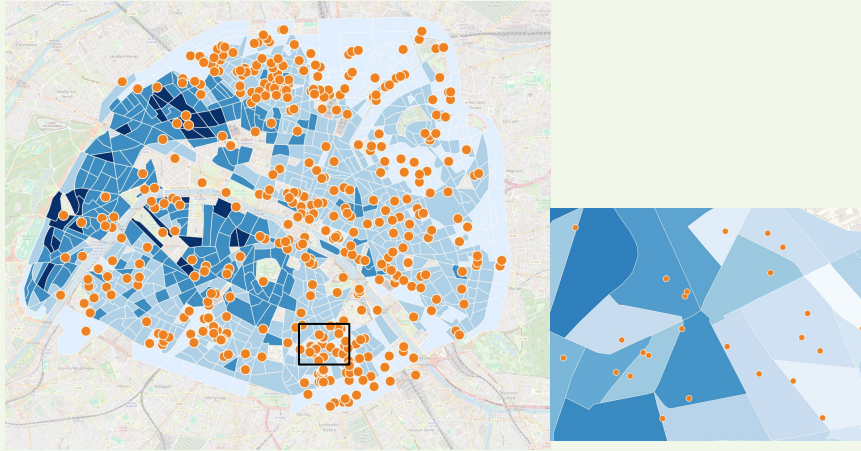


Étude socio- économique

Une analyse du bâti au
travers de critères sociaux

Revenu disponible médian

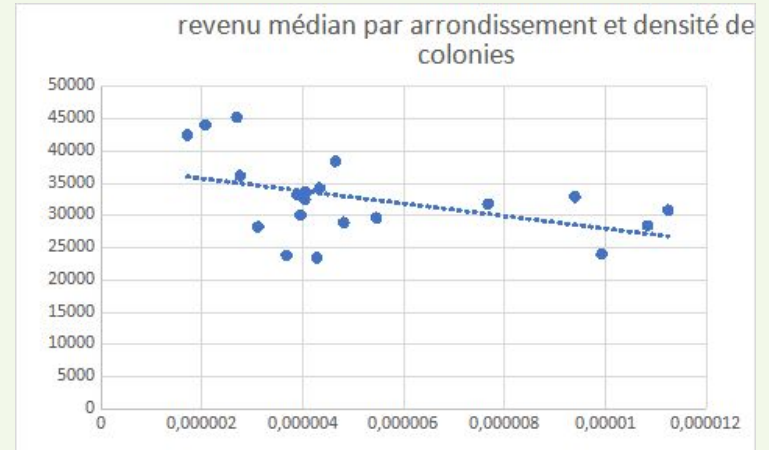
à l'IRIS



-0.1787

P-values: 1,15e-7

à l'arrondissement

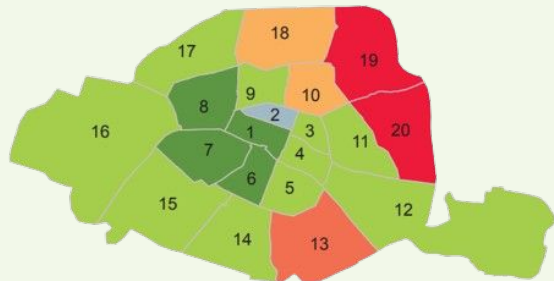


-0.4544

0,044

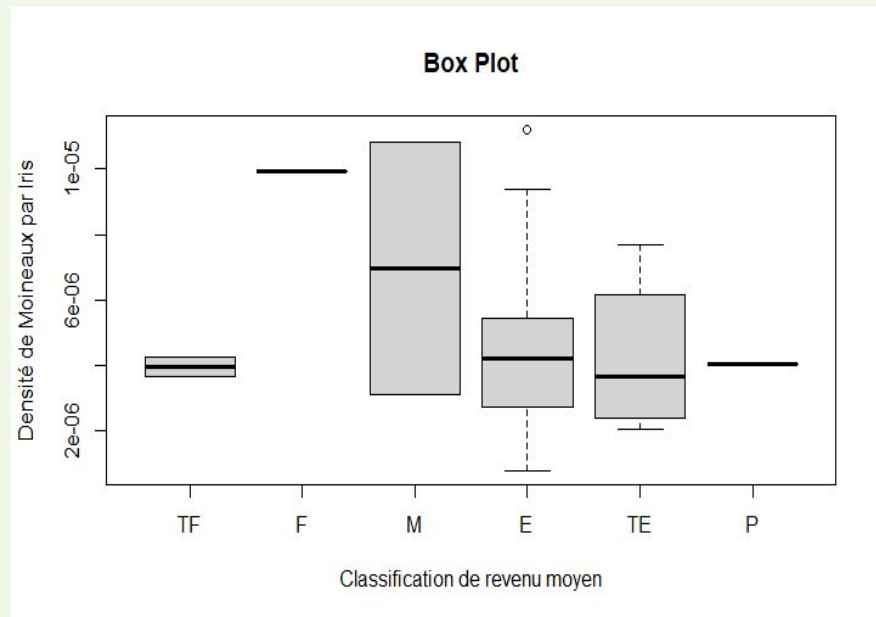
Coefficients de corrélation obtenus:

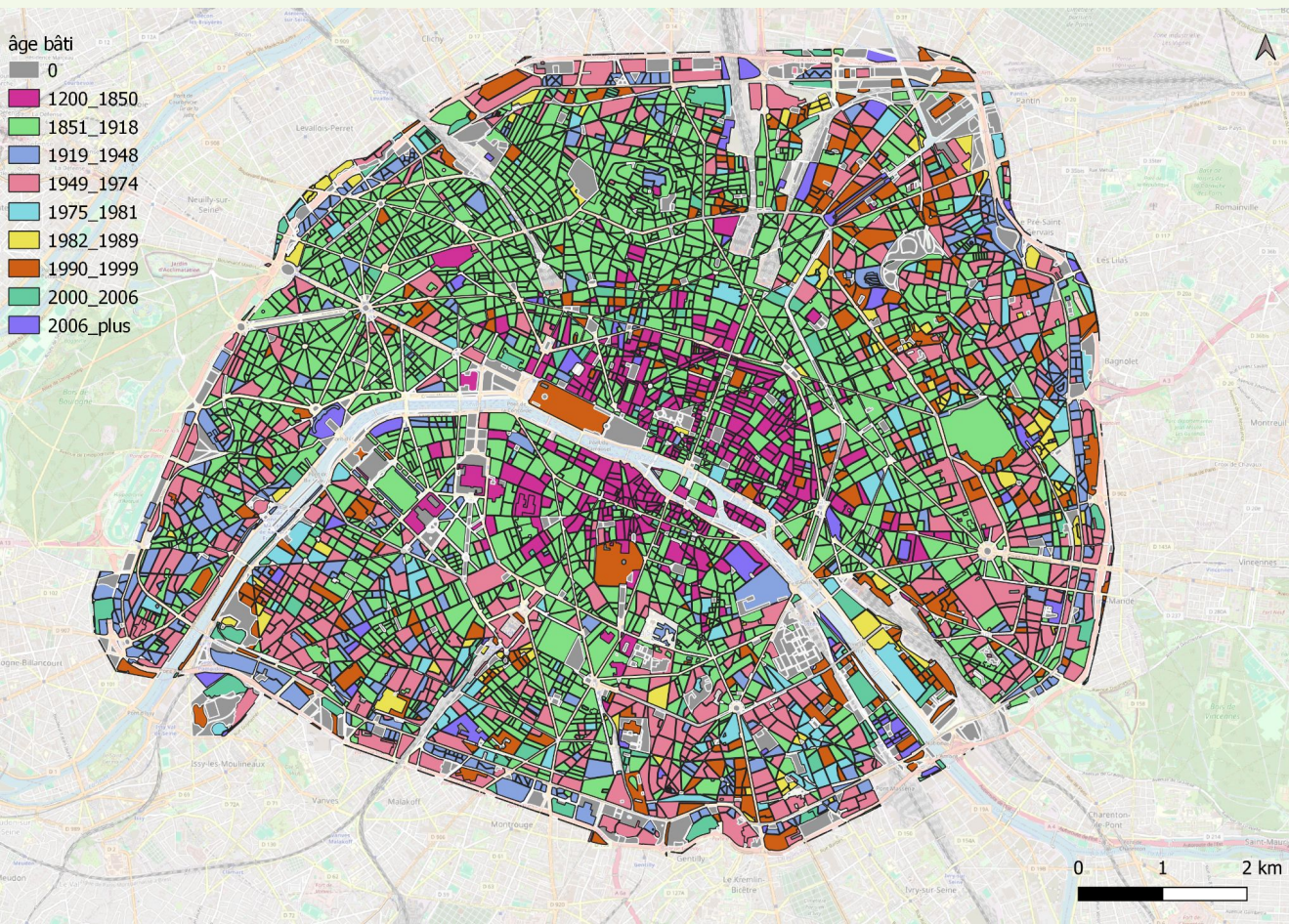
Classification du Céreq



LES ZONES À RISQUES D'ÉCHEC SCOLAIRE

- Cumul de fragilités économique, familiale, culturelle
- Disparités de conditions de vie
- Précarité économique
- 2^e arrondissement de Paris
- Sécurité économique et soutien culturel
- Garantie de l'emploi à niveaux de qualification variés





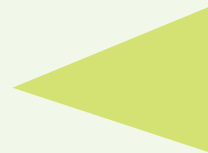
Étude de l'âge du bâti

Période dominante : 1851-1918

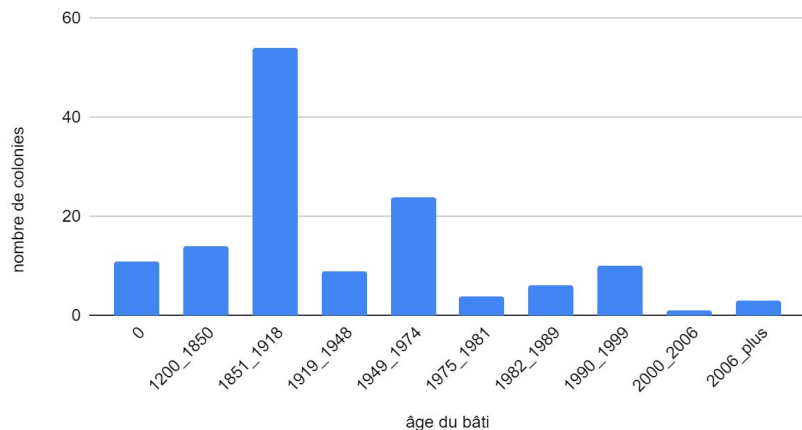
mais c'est aussi la tranche où la majorité des bâtiments parisiens ont été construits

⇒ pondération

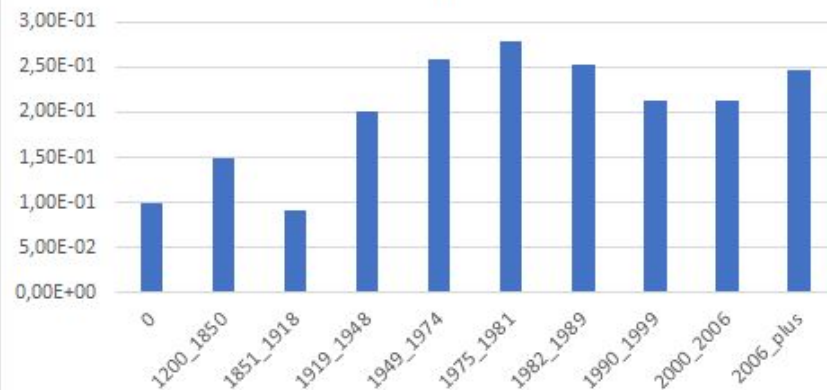
1975-1981

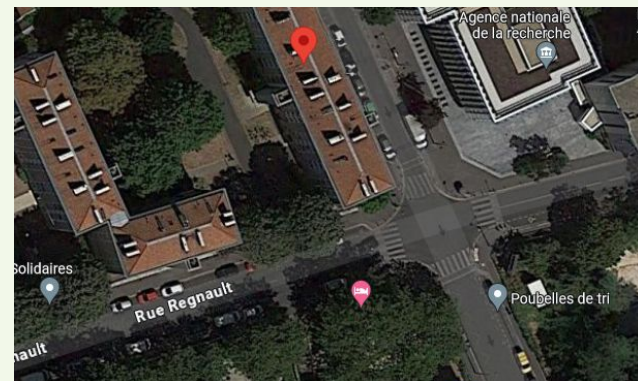
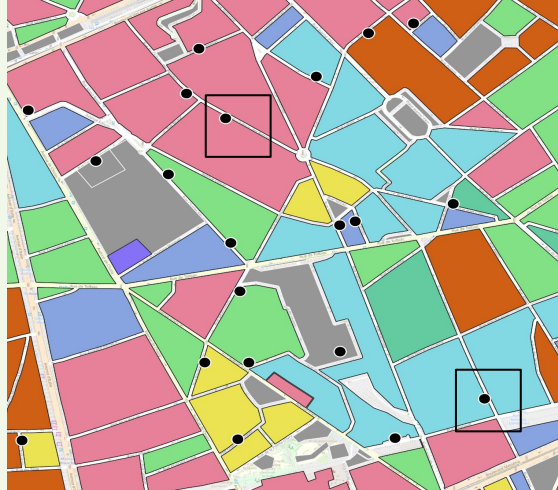
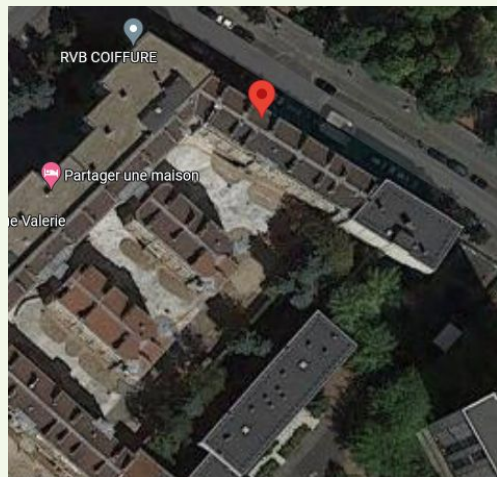


répartition des colonies selon l'âge du bâti



répartition pondérée des colonies selon l'âge du bâti





Conclusion

- La présence de grandes surfaces vertes n'est pas une nécessité
- Observation de moineaux $\Rightarrow$ seuil minimum de végétation
- L'observation de colonies diminue dans les zones où la situation socio-économique augmente
- Tranche d'âge majoritaire du bâti occupé par les moineaux: 1975-1981

Pour aller plus loin

Trouver les colonies dans Paris avec une méthode par apprentissage

Pollution atmosphérique et sonore

Recherche d'un lien entre disparition de colonies et présence de ravalements de façades

Présence de boulangeries, terrasses ou fast-food



REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier nos
commanditaires :
Cécile Duchene
Philippe Maintigneux
Arnaud Le-Bris

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**,
including icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**.